

**EXAME FINAL DE
FÍSICA I
ENUNCIADO**

Curso: LECT, LEMT, LEF, LEIT, LEE

2ª Época

Turma:

Data: 20-Julho-2020

Ano Lectivo: 2020 – 1º Semestre

Duração: 100 min

Nome do Docente: GRUPO DE FÍSICA

Pontuação: 580

Cotação: 1(70; 40) 2(100) 3(70; 60) 4(50; 50) 5(70;70)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

Notas:

- Duração do Exame 100 min + tempo máximo para submissão do Exame de 20 min.
- Resolva em uma folha de papel a mão e com caligrafia legível e aprazível. Escreva seu nome completo e sua turma em cada folha.
- Passado o tempo regulamentado, **digitalize a prova, converta em formato PDF** e carregue na tarefa “Exame de Física I- Segunda Época”, na turma GoogleClassroom com o código correspondente.
- Nas folhas de exercícios só deve aparecer os procedimentos de cálculo e resultados, correctamente identificados segundo a linha a responder.

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$

1. Duas partículas se movem ao longo do eixo X. A posição da partícula A é dada por:

$x_A(t) = 6t^2 + 3t + 2$, (SI) e a velocidade da partícula B é dada por $v_B(t) = -4t^2 + 20$ (SI).

(a) Em que instante as partículas têm a mesma velocidade?

(b) Qual é o valor da aceleração da partícula A no instante $t = 15 \text{ s}$?

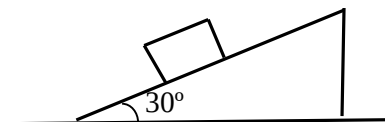
2. Um avião precisa soltar um saco com mantimentos a um grupo de sobreviventes que está numa lagoa. A velocidade horizontal do avião é constante e igual a 100 m/s , em relação à lagoa e sua altitude é 2000 m.

Qual a distância horizontal que separa o avião dos sobreviventes, no instante do lançamento do saco com mantimentos?

3. Um bloco de 0,2 kg de massa começa a subir um plano inclinado que forma um ângulo de 30° com a horizontal à velocidade de 12 ms^{-1} .

(a) Sendo o coeficiente de atrito de deslizamento igual a 0,16 determine a distância percorrida pelo corpo no plano antes de parar.

(b) Qual a velocidade do bloco quando voltar à base do plano?



4. Um sistema é composto por três partículas de massa $m_1 = 2,0 \text{ kg}$, $m_2 = 4,0 \text{ kg}$ e $m_3 = 2,0 \text{ kg}$. Sobre as partículas actuam três forças constantes: $\vec{F}_1 = 4\hat{i}$, $\vec{F}_2 = 6\hat{j}$ e $\vec{F}_3 = 2\hat{i} - 2\hat{j}$, em N, respectivamente. Inicialmente ($t = 0$) as partículas estavam em repouso. Determine:

(a) A aceleração do centro de massa.

(b) A velocidade do centro de massa do sistema para o instante $t = 4,0 \text{ s}$.

5. No arranjo experimental da figura o coeficiente de atrito entre a superfície e o bloco de massa A é igual a 0,10 e o fio tem massa desprezível, os blocos têm massas $m_A = 2 \text{ kg}$ e $m_B = 3 \text{ kg}$. Sabe-se que a massa da roldana vale $M_r = 8 \text{ kg}$.

a) Determine a aceleração do movimento dos corpos sabendo que o raio da roldana é $R = 40 \text{ cm}$.

b) calcule o valor das tensões na corda. (Considere $I_{CM} = \frac{MR^2}{2}$)

